

2023 学年秋季学期 凸优化

ysc

一、填空题 (共 30 分, 每空 2 分) .

1. 采用牛顿回溯直线搜索方法求解优化问题时, 所经历的两种迭代过程分别是 ____ 和 ____ 。
2. 对于无约束的凸优化问题 $\min_{x \in R^n} f(x)$, 其最优解 x^* 应满足的最优性条件为 ____ 。使用迭代下降方法求解该优化问题, 在点 $x^k \in \text{dom} f$ 处的非规范化最速下降方向为 ____ , 牛顿方向为 ____ , 在该处的牛顿减少量 $\lambda(x^k)$ 为 ____ 。
3. 处理只包含等式约束凸优化问题的常用方法有: ____ , ____ , ____ 。
4. 对于以下等式不等式限制的二次凸优化问题: $\min_{x_1, x_2} x_1^2 + 2x_2^2 \quad s.t. x_1 + x_2 = 3, x_2 \leq 1, x_1, x_2 \in R$ 令 $x_1^*, x_2^* \in R$ 为该问题最优解, $\lambda^* \in R$ 为等式约束的最优拉格朗日乘子, $v^* \in R$ 为不等式约束的最优拉格朗日乘子, 请写出该优化问题满足的 KKT 方程 ____ 。

二、判定凸集及凸函数 (共 10 分) .

1. 考虑集合 C 定义为: $C = \{x \in R^n | x^T A x \leq b\}$ 其中, $A \in R^{n \times n}$ 为一个给定的半正定矩阵, b 是一个给定的常数。请判断集合 C 是否为凸集, 并给出证明。(4 分)
2. 设函数 $f: R^2 \Rightarrow R$ 定义为 $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$ 其中 $\text{dom} f = \{(x, y) | x \in R, y \in R_{>0}\}$ 判断函数 f 是否为凸函数, 并给出证明。(6 分)
注: 本题证明中可直接使用以下不等式: 对任意 $x, y \in R^n$, $|x^T y| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$, $\sqrt{x^T x} \sqrt{y^T y} \leq \frac{1}{2}(x^T x + y^T y)$
(友情提示: 以上不等式仅供参考非必用, 存在无需使用的解题路径。)

三、对以下优化问题 (共 14 分)

$$\min_x 3x^2 - 2x + 1, s.t. (x-3)(x-4) \leq 0$$

1. 请求出该优化问题的可行解集 X 、最优解 x^* 和最优值 p^* 。(3 分)
2. 请写出该优化问题对应的拉格朗日函数 $L(x, \lambda)$ 及对偶函数 $g(\lambda)$, λ 为不等式约束对应的拉格朗日乘子。并证明该对偶函数 $g(\lambda)$ 是凹函数。(5 分)
3. 请写出该优化问题的拉格朗日对偶问题, 并求解对偶最优解 λ^* 及对偶最优值 d^* 。判断此时强对偶性是否成立, 并说明理由。(6 分)

四、对于无约束优化问题 (21 分)

$\min_x f(x)$ 满足如下假设:

- (1) 函数 $f: R^n \Rightarrow R$ 为二阶连续可微的凸函数;

(2) 在使用迭代算法求解该无约束优化问题时, 初始点 $x_0 \in \text{dom} f$, 且水平集 $S = \{x | f(x) \leq f(x^0)\}$ 为闭集;

(3) 根据强凸性不等式和 (2) 中假设, 对任意 $x \in S$, 存在 $m, M > 0$ 满足 $ml \leq \nabla^2 f(x) \leq MI$ 。

记 x^* 为优化问题最优解, p^* 为最优值。现请根据题设, 完成下列问题:

(a) 请写出迭代求解过程中任意迭代点 x^k 与最优解 x^* 距离的上界, 并证明。(5 分)

(b) 请写出迭代求解过程中任意迭代点 x^k 处采用 Euclid 范数的非规范化最速降方向。(5 分)

(c) 请写出该优化问题从初始点 x^0 出发的采用 (b) 中下降方向的精确直线搜索算法。(5 分)

(d) 请证明 (c) 中搜索算法的收敛性, 并写出其迭代次数上界。(6 分)

五、对于等式约束优化问题 (10 分)

$\min_x f(x), s.t. Ax = b$ 满足以下假设:

(1) 函数 $f: R^n \Rightarrow R$ 为二阶连续可微的凸函数;

(2) 矩阵 $A \in R^{p \times n}, \text{rank}(A) = p < n$ 。

(3) 存在消除矩阵 $F \in R^{n \times (n-p)}$ 及可行解 $\hat{x}$ 满足 $A\hat{x} = b$ 。

在此, 记该优化问题的最优解为 x^* , 最优值为 p^* , 请问答下列问题:

(a) 已知不可行迭代点 x , 使用牛顿方法直接求解等式限制优化问题, 请写出原对偶残差 $r(x, v)$, 并计算该点处的牛顿方向 d_x 。(5 分)

(b) 从不可行初始点 x^0 出发使用牛顿法迭代至可行解 x^k 时, 可切换至可行初始点的牛顿法, 请写出此时等式限制凸优化问题的牛顿下降回溯直线搜索算法。(5 分)

六、对于等式不等式约束优化问题 (15 分)

$\min_x f_0(x), s.t. f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m, Ax = b$

满足如下假设:

(1) 函数 $f_0, \dots, f_m: R^n \Rightarrow R$ 为二阶连续可微的凸函数;

(2) 矩阵 $A \in R^{p \times n}, \text{rank}(A) = p < n$;

(3) 该优化问题严格可行, 即存在 $x \in D$ 满足 $Ax = b, f_i(x) < 0, i = 1, \dots, m$

(4) 该问题对偶问题的可行解为 $\lambda \in R^m, v \in R^p$ 。

记 x^* 为该优化问题的最优解, p^* 为最优值。

根据题设现使用障碍方法求解该优化问题, 请完成下列问题:

(a) 请使用近似示性函数将该优化问题转化为近似等式约束优化问题, 并写出所对应的对数障碍函数。(3 分)

(b) 请写出近似等式限制优化问题中心路径上的点 $x^*(t)$ 应满足的条件, 并将其与以上等式不等式限制优化问题的 KKT 方程对应, 写出 $x^*(t)$ 满足的修改后的 KKT 方程。(5 分)

(c) 请估计 $x^*(t)$ 与相应对偶可行解 $\lambda_i^*(t), v^*(t)$ 的对偶间隙。(4 分)

(d) 已知不可行初始点 $x^0 \in \text{dom} f_1 \cap \dots \cap \text{dom} f_m$ 满足 $Ax^0 = b$, 请通过构建优化问题寻找严格可行初始解, 并分析严格可行解存在的条件。(3 分)